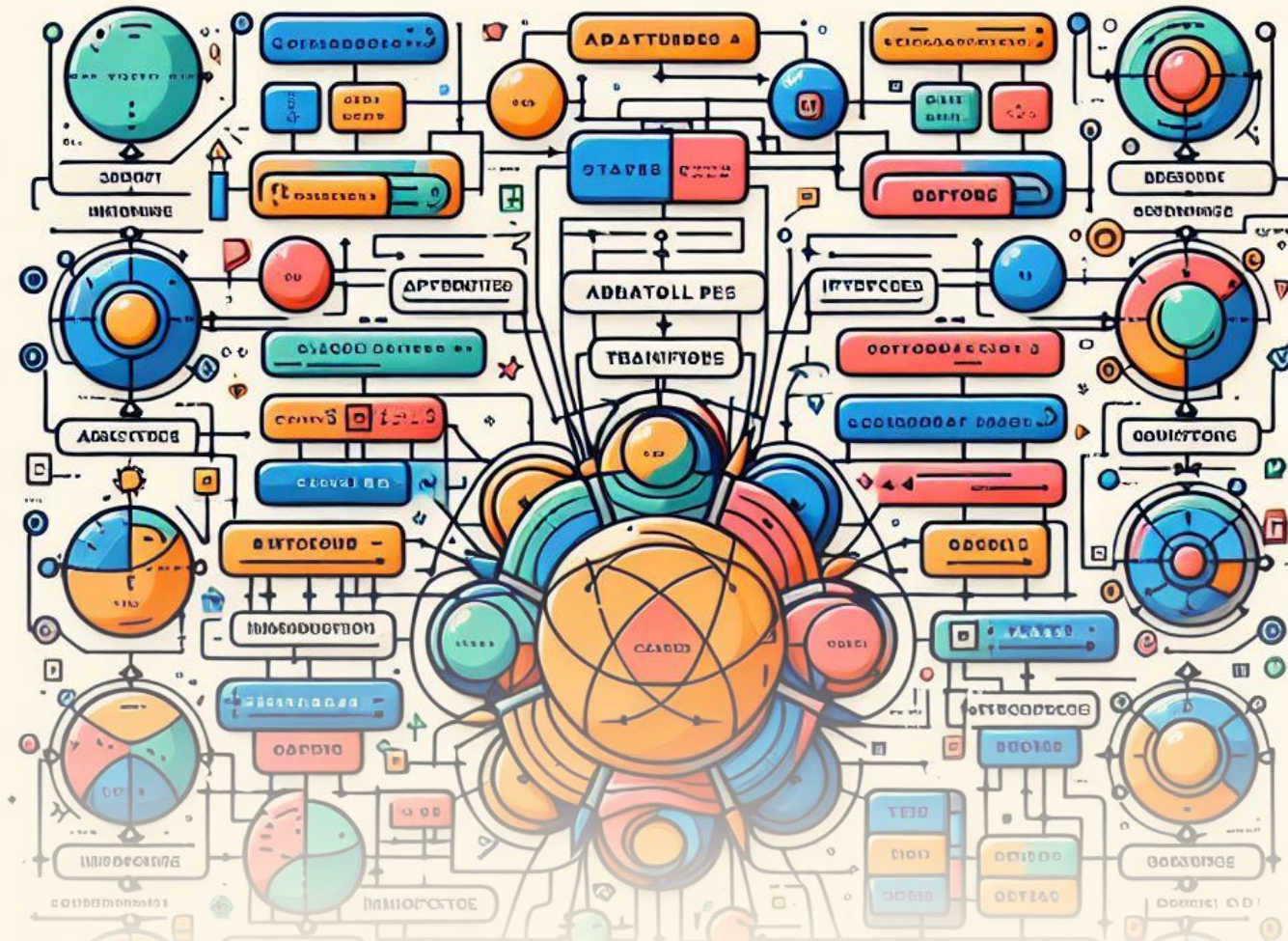




OEP TERVEZŐS GYAKORLAT, 3. ÓRA

Zsák típus

„Valósítsuk meg egy adott halmaz (E) elemeit tartalmazó zsák típusát úgy, hogy nincs felső korlát a zsákba bekerülő elemek számára. A szokásos (üres-e, betesz, kivesz, hányszor van benn egy szám) műveletek mellett szükségünk lesz a leggyakoribb elemet lekérdező műveletre is.”

Bag(E)			
Típusspecifikáció			
Típusérték			Típusműveletek
azon zsákok halmaza, amelyek elemei (E) rendezhetőek		1) $b := \text{SetEmpty}(b)$ 2) $l := \text{Empty}(b)$ 3) $c := \text{Multipl}(b, e)$ 4) $b := \text{Insert}(b, e)$ 5) $b := \text{Remove}(b, e)$ 6) $m := \text{Max}(b)$	$b : \text{Bag}(E)$ $b : \text{Bag}(E), l : \mathbb{L}$ $b : \text{Bag}(E), e : E, c : \mathbb{N}$ $b : \text{Bag}(E), e : E$ $b : \text{Bag}(E), e : E$ $b : \text{Bag}(E), m : E$
seq : Pair* maxInd : $\mathbb{N}$ (Pair = rec(data : E, count : $\mathbb{N}$))		1) *** 2) *** 3) *** 4) *** 5) *** 6) ***	
Típusreprezentáció			Típusimplementáció
Típusmegvalósítás			

Invariáns:

- a seq-ben az elemeket tartalmuk (data) szerint rendezetten tároljuk

1

$\text{seq} := \langle \rangle$

2

$l := \text{seq} =0$

3

$l, \text{ind} := \text{logSearch}(\text{seq}, e)$ if l then $c := \text{seq}[\text{ind}].\text{count}$ endif

6

$ \text{seq} > 0$	
$m := \text{seq}[\text{maxind}].\text{data}$	hiba

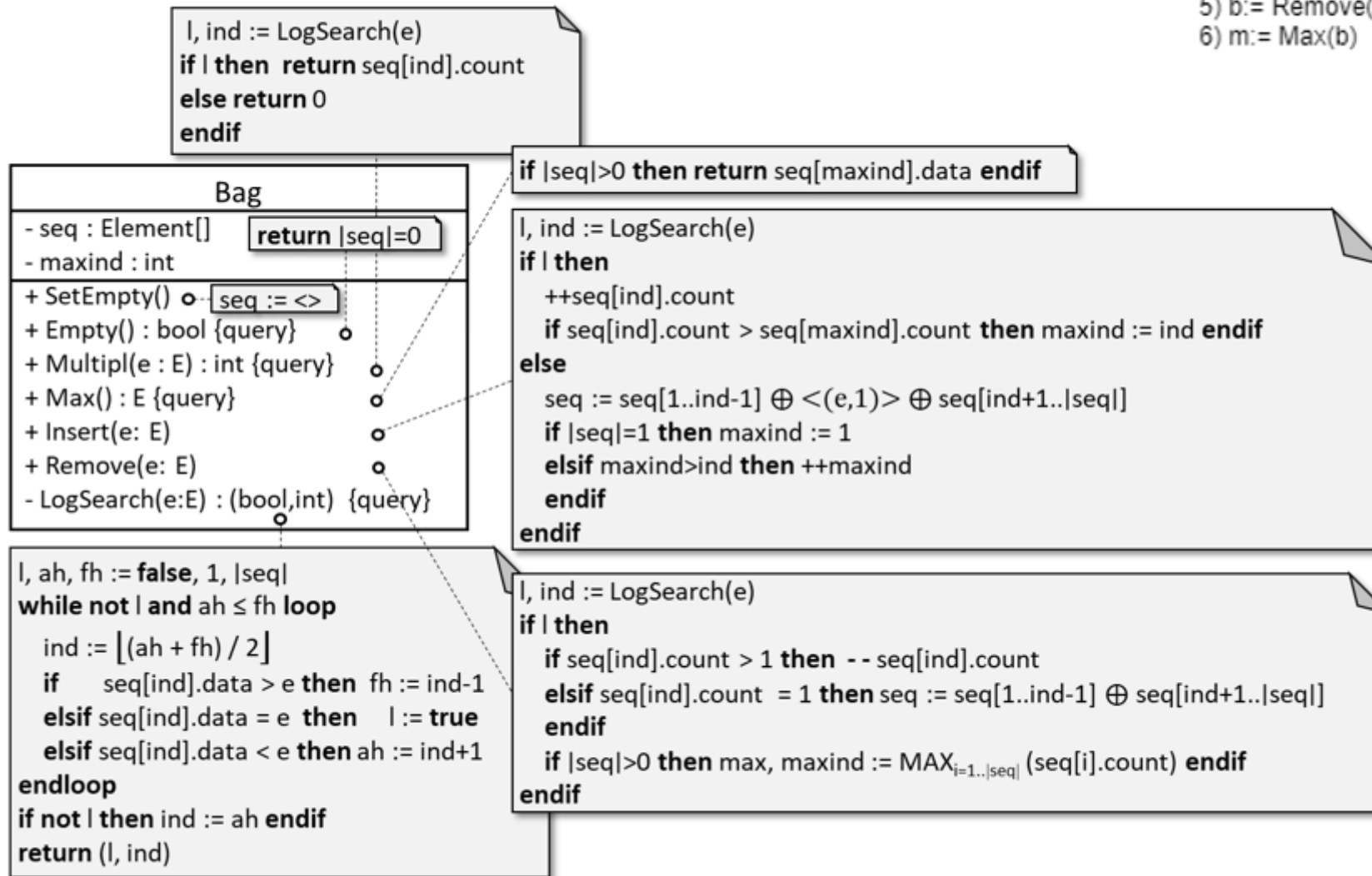
$l, \text{ind} := \text{logSearch}(\text{seq}, e)$				
l				
$++\text{seq}[\text{ind}].\text{count}$		$\text{seq} := \text{seq}[1..\text{ind}-1] \oplus \langle (e,1) \rangle \oplus \text{seq}[\text{ind}.. \text{seq}]$		
$\text{seq}[\text{ind}].\text{count} > \text{seq}[\text{maxind}].\text{count}$	$ \text{seq} =1$		$ \text{seq} >1 \wedge \text{maxind} \geq \text{ind}$	else
	$\text{maxind} := \text{ind}$		$++\text{maxind}$	–
–		$\text{maxind} := 1$	–	

4

l, ind := logSearch(seq, e) // data szerint		
l		
seq[ind].count > 1	seq[ind].count = 1	–
seq[ind].count := seq[ind].count–1	seq := seq[1..ind-1] ⊕ seq[ind+1.. seq]	
seq >0		
max, maxind := MAX _{i=1.. seq} (seq[i].count)		–

5

Osztály:



- 1) b := SetEmpty(b) b : Bag(E)
- 2) l := Empty(b) b : Bag(E), l : ℒ
- 3) c := Multipl(b, e) b : Bag(E), e : E, c : ℕ
- 4) b := Insert(b, e) b : Bag(E), e : E
- 5) b := Remove(b, e) b : Bag(E), e : E
- 6) m := Max(b) b : Bag(E), m : E

$A = (\text{seq} : \text{Pair}^*, e : E, l : \mathbb{L}, \text{ind} : \mathbb{N}) \quad \text{Pair} = \text{rec}(\text{data} : E, \text{count} : \mathbb{N})$

$Ef = (\text{seq} = \text{seq}_0 \wedge e = e_0 \wedge \forall i \in [1 \dots |\text{seq}| - 1] : \text{seq}[i].\text{data} \leq \text{seq}[i+1].\text{data})$

$Uf = (Ef \wedge l = \exists i \in [1 \dots |\text{seq}|] : \text{seq}[i].\text{data} = e \wedge$
 $(l \rightarrow \text{ind} \in [1 \dots |\text{seq}|] \wedge \text{seq}[\text{ind}].\text{data} = e) \wedge$
 $(\neg l \rightarrow \forall i \in [1 \dots \text{ind} - 1] : \text{seq}[i].\text{data} < e \wedge \forall i \in [\text{ind} \dots |\text{seq}|] : \text{seq}[i].\text{data} > e))$

$l, \text{ind} := \text{logSearch}(\text{seq}, e)$

l, ah, fh := hamis, 1, seq			ah, fh : ℕ
¬l ∧ ah ≤ fh			
ind := ⌊(ah + fh) / 2⌋			
seq[ind].data > e	seq[ind].data = e	seq[ind].data < e	
fh := ind-1	l := igaz	ah := ind+1	
¬l			
ind := ah	—		

Diagonális mátrix

Valósítsuk meg a diagonális mátrix típust (az ilyen mátrixoknak csak a főátlójukban lehetnek nullától eltérő elemek)! Implementáljuk a mátrix i -edik sorának j -edik elemét lekérdező, illetve megváltoztató műveleteket, valamint két mátrix összegét és szorzatát kiszámoló műveleteket!

Diag			
Típusspecifikáció			
Típusérték			Típusműveletek
Valós számokat tartalmazó négyzetes, diagonális mátrixok		1) $e := a[i,j]$ ($a : \text{Diag}(\mathbb{R}), i,j : [1.. x], e : \mathbb{R}$) 2) $a[i,j] := e$ ($a : \text{Diag}(\mathbb{R}), i,j : [1.. x], e : \mathbb{R}$) 3) $c := a + b$ ($a, b, c : \text{Diag}(\mathbb{R})$) 4) $c := a \cdot b$ ($a, b, c : \text{Diag}(\mathbb{R})$)	
$x:\mathbb{R}^*$		1) *** 2) *** 3) *** 4) ***	
Típusreprezentáció			Típusimplementáció
Típusmegvalósítás			

1

if $i=j$ **then** $e := a.x[i]$ **else** $e := 0.0$ **endif**

if $i=j$ **then** $a.x[i] := e$ **else error** **endif**

2

3

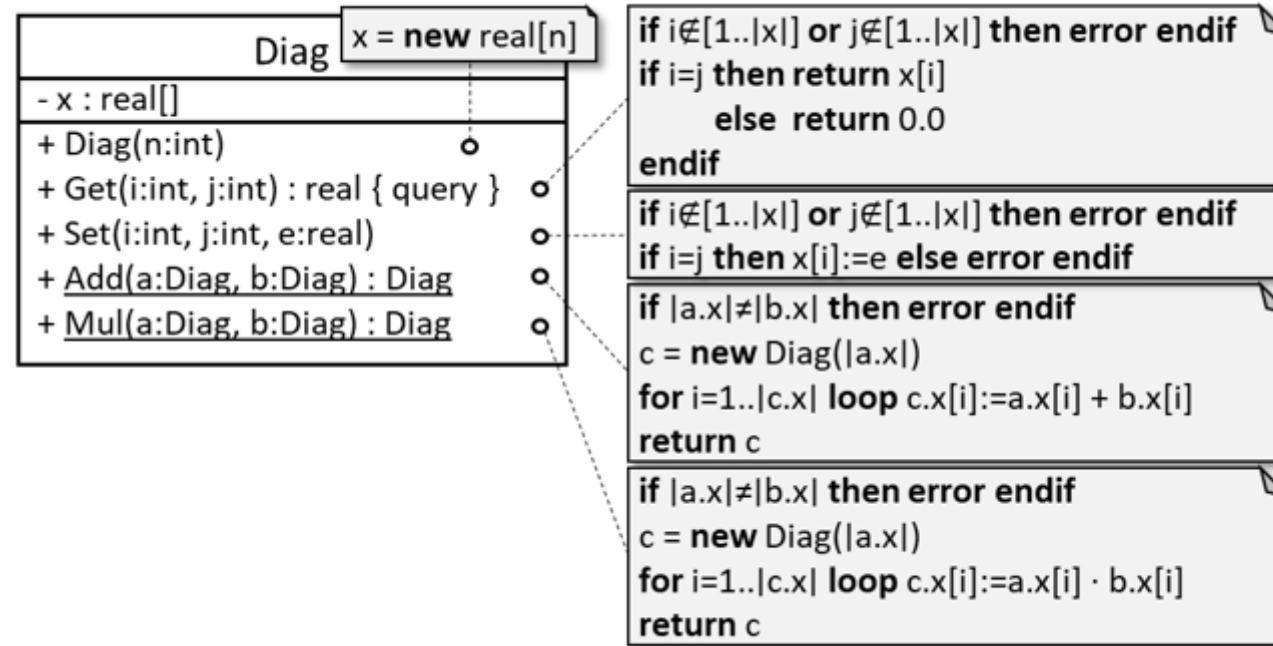
if $|a.x|=|b.x|=|c.x|$ **then** $\forall i \in [1..|a.x|]: c.x[i] := a.x[i] + b.x[i]$ **endif**

if $|a.x|=|b.x|=|c.x|$ **then** $\forall i \in [1..|a.x|]: c.x[i] := a.x[i] \cdot b.x[i]$ **endif**

4

- 1) $e := a[i,j]$ $(a : \text{Diag}(\mathbb{R}), i, j : [1.. |x|], e : \mathbb{R})$
- 2) $a[i,j] := e$ $(a : \text{Diag}(\mathbb{R}), i, j : [1.. |x|], e : \mathbb{R})$
- 3) $c := a + b$ $(a, b, c : \text{Diag}(\mathbb{R}))$
- 4) $c := a \cdot b$ $(a, b, c : \text{Diag}(\mathbb{R}))$

real ~ double



Alsóháromszög mátrix

Valósítsuk meg az alsó háromszög mátrix típust (a mátrixok a főátlójuk felett csak nullát tartalmaznak)! Implementáljuk a mátrix *i*-edik sorának *j*-edik elemét *lekérdező*, illetve *megváltoztató* műveletet, valamint két mátrix összegét és szorzatát!

34							
-3	42						
6	3	8					
9	11	0	4				
5	23	-5	7	15			
53	22	72	36	0	34		
84	60	-7	0	57	48	89	

AHM($\mathbb{R}$)			
Típuspecifikáció			
Típusérték			Típusműveletek
Valós, négyzetes, alsóháromszög mátrixok		1) $e := a[i,j]$ ($a : \text{AHM}(\mathbb{R}), i,j : [1.. \text{dim}], e : \mathbb{R}$) 2) $a[i,j] := e$ ($a : \text{AHM}(\mathbb{R}), i,j : [1.. \text{dim}], e : \mathbb{R}$) 3) $c := a + b$ ($a, b, c : \text{AHM}(\mathbb{R})$) 4) $c := a \cdot b$ ($a, b, c : \text{AHM}(\mathbb{R})$)	
$x: \mathbb{R}^*$ $\text{dim}: \mathbb{N}$ // Invariáns: - $\text{dim} \geq 1$ - $ x = \text{dim} \cdot (\text{dim}+1)/2$		1) *** 2) *** 3) *** 4) ***	
Típusreprezentáció			Típusimplementáció
Típusmegvalósítás			

$$ind(i, j) = j + \sum_{k=1}^{i-1} k = j + \frac{i \cdot (i-1)}{2}$$

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | if $i \geq j$ then $e := a.x[ind(i, j)]$ else $e := 0.0$ endif
if $i \geq j$ then $a.x[ind(i, j)] := e$ else error endif | 2 |
| 3 | if not $(a.dim = b.dim = c.dim)$ then error endif
$\forall i \in [1.. c.x]: c.x[i] := a.x[i] + b.x[i]$ | 4 |

- 1) $e := a[i,j]$ ($a : \text{AHM}(\mathbb{R}), i, j : [1.. \text{dim}], e : \mathbb{R}$)
- 2) $a[i,j] := e$ ($a : \text{AHM}(\mathbb{R}), i, j : [1.. \text{dim}], e : \mathbb{R}$)
- 3) $c := a + b$ ($a, b, c : \text{AHM}(\mathbb{R})$)
- 4) $c := a \cdot b$ ($a, b, c : \text{AHM}(\mathbb{R})$)

